Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОП
_____ А.В. Щукин
«_____» _____ 202_г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту Плахотникову Владимиру Александровичу, гр. 5130903/30302

1. Тема работы: «Разработка системы автоматизированного анализа инцидентов в микросервисных приложениях с использованием больших языковых моделей».
2. Срок сдачи студентом законченной работы: 18.05.2027.
3. Исходные данные по работе: уведомления мониторинга, логи, метрики, трассировки и сведения о составе и связях сервисов тестового микросервисного приложения; сценарии неисправностей с известными причинами. Основа экспериментального стенда: OpenTelemetry Demo [3.1]. Источники для разработки интерфейсов интеграции и методики оценки: спецификация MCP [3.2] и публикация о сравнении методов диагностики [3.3].
   3.1. OpenTelemetry Demo. Документация экспериментального микросервисного приложения. — URL: https://opentelemetry.io/docs/demo/ (дата обращения: 15.10.2026).
   3.2. Model Context Protocol. Спецификация протокола. — URL: https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28 (дата обращения: 15.10.2026).
   3.3. RCAEval: A Benchmark for Root Cause Analysis of Microservice Systems with Telemetry Data / L. Pham [et al.]. — 2025. — URL: https://arxiv.org/abs/2412.17015 (visited on 15.10.2026).

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):
   4.1. Проанализировать существующие методы и системы диагностики микросервисных приложений с использованием LLM и сформулировать требования к платформе.
   4.2. Формализовать задачу диагностики инцидента, определив модели телеметрии и графа зависимостей сервисов, правила нормализации данных, критерии качества и ограничения вычислительных затрат.
   4.3. Спроектировать архитектуру платформы с конфигурируемыми провайдерами телеметрии, каталога сервисов и топологии, доступными через MCP, и структуру базы данных для хранения результатов расследований.
   4.4. Разработать алгоритмы однократной и пошаговой диагностики для формирования гипотез и рекомендаций с учётом графа зависимостей и ограничений времени, числа запросов и объёма контекста, определив порядок взаимодействия компонентов при расследовании.
   4.5. Реализовать приём алертов из Alertmanager, обнаружение сервисов через Kubernetes API и сбор данных из Prometheus, Loki и Tempo для построения графа зависимостей и выполнения алгоритмов диагностики.
   4.6. Разработать веб-интерфейс расследования инцидентов с оценкой гипотез инженером, проверкой ссылок на исходные данные, сохранением протокола диагностики и экспортом отчёта в HTML.
   4.7. Подготовить экспериментальный стенд и сценарии неисправностей с известными причинами для проверки работы платформы при неполных данных и недоступных источниках, а также её расширяемости при добавлении нового провайдера.
   4.8. Провести сравнительную оценку стратегий по правильности определения сервиса и причины, полезности рекомендаций, времени, числу запросов и объёму контекста на одинаковых сценариях с повторными запусками.

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей):
   5.1. Схема архитектуры платформы и её интеграций с инфраструктурой.
   5.2. ER-диаграмма хранения инцидентов, данных и запусков диагностики.
   5.3. Диаграмма последовательности взаимодействия компонентов при расследовании инцидента.
   5.4. Схемы алгоритмов однократной и пошаговой диагностики.
   5.5. Графики сравнения качества диагностики и затрат ресурсов.
6. Перечень используемых информационных технологий, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие сквозные цифровые технологии (при наличии):
   6.1. Java или Kotlin, фреймворк Spring.
   6.2. СУБД PostgreSQL.
   6.3. HTML, CSS и JavaScript для веб-интерфейса.
   6.4. Kubernetes, OpenTelemetry Collector и OpenTelemetry Demo для экспериментального стенда.
   6.5. Prometheus, Alertmanager, Loki и Tempo как первые поддерживаемые интеграции.
   6.6. API больших языковых моделей и протокол Model Context Protocol (MCP).
7. Консультанты по работе:
   7.1. _____
   7.2. _____ (нормоконтроль).
8. Дата выдачи задания: 01.10.2026.

Руководитель ВКР _____ А.О. Жаранова

Консультант _____

Задание принял к исполнению _____

Студент _____ В.А. Плахотников